2. Jelenleg épül Európában a világ első (kísérleti) termonukleáris reaktora, az ITER (International Thermonuclear Fusion Reactor). Ebben magfúziós folyamatok termelik majd az energiát.
Az üzemanyag százmillió fokos plazmaállapotú gáz, amely deutériumból (D) és tríciumból (T) áll. Ezzel a $_1^2\mathrm{D} + {}_1^3\mathrm{T} \rightarrow {}_2^4\mathrm{He} + \mathrm{n} + 17{,}6\ \mathrm{MeV}$ folyamat megy végbe, amelyhez hasonló folyamatok termelnek energiát a Nap belsejében is. A tervek szerint az ITER-ben lezajló energiatermelés 500 MW teljesítményű lesz (ez körülbelül egy paksi erőműblokk teljesítményével egyenlő).

a) Ha az ITER eléri a tervezett 500 MW-os teljesítményt, körülbelül hány magreakció történik a plazmában egy másodperc alatt?
b) Hány gramm üzemanyag használódik el egy perc alatt?

a)	b)	Összesen
7 pont	11 pont	18 pont